

Unidad 3: Sucesiones y series · Soluciones

Matemáticas IB – Análisis y Enfoques NS

1. Sucesiones

Término general y ley de recurrencia

Soluciones

- 1) a) $-2, 1, 4, 7$. b) $-1, 4, -9, 16$. c) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}$.
2) a) $2, 3, 8, 63$.
b) $100, 60, 40, 30$.
3) a) $u_n = 3n + 2$. b) $u_n = 2^n$. c) $u_n = (-1)^{n+1}$.

Notación sigma

Soluciones

- 4) a) $1 + 5 + 9 + 13 + 17 = 45$. b) $9 + 27 + 81 + 243 = 360$. c) $20 \cdot 7 = 140$.
5) a) $\sum_{k=1}^{20} 2k$. b) $\sum_{k=1}^4 \left(\frac{1}{3}\right)^k$. c) $\sum_{k=1}^5 5(-2)^{k-1}$. Hay otras escrituras válidas, como $\sum_{k=0}^4 5(-2)^k$ en c).

2. Progresiones aritméticas

Término general

Soluciones

- 6) a) $u_{20} = 12 + 19 \cdot (-3) = -45$.
b) $12 - 3(n - 1) = -60$ da $n - 1 = 24$: es u_{25} .
c) $12 - 3(n - 1) < 0$ da $n > 5$: el primero es $u_6 = -3$.
7) Restando, $8d = 36$, así que $d = 4,5$; entonces $u_1 = 20 - 5 \cdot 4,5 = -2,5$ y $u_{30} = -2,5 + 29 \cdot 4,5 = 128$.
8) El término central es la media de los otros dos: $2(3x - 1) = (x + 2) + (4x + 3)$, así que $6x - 2 = 5x + 5$ y $x = 7$. Los términos son 9, 20 y 31, con $d = 11$.

Suma de los n primeros términos

Soluciones

- 9) a) $S_{30} = 15(22 + 29 \cdot 6) = 2940$.
 b) Tiene $\frac{50-2}{3} + 1 = 17$ términos, así que la suma es $\frac{17}{2}(50 + 2) = 442$.
 c) Es aritmética con $u_1 = 3$ y $u_{40} = 198$: $20(3 + 198) = 4020$.
- 10) a) $u_{15} = 22 + 14 \cdot 3 = 64$ butacas.
 b) $S_{15} = \frac{15}{2}(22 + 64) = 645$ butacas.
 c) $\frac{n}{2}(44 + 3(n-1)) \geq 1500$ da $3n^2 + 41n - 3000 \geq 0$, así que $n \geq 25,5 \dots$: hacen falta 26 filas. Comprobación: $S_{25} = 1450$ y $S_{26} = 1547$.
- 11) a) $u_1 = S_1 = 3$ y $u_2 = S_2 - S_1 = 16 - 3 = 13$.
 b) Para $n \geq 2$, $u_n = S_n - S_{n-1} = 5n^2 - 2n - 5(n-1)^2 + 2(n-1) = 10n - 7$, que también vale para $n = 1$. Como $u_{n+1} - u_n = 10$ es constante, es una progresión aritmética de diferencia 10.

Datos que casi son una progresión

Soluciones

- 12) a) Subidas: 0,40; 0,35; 0,45; 0,35. La media es $\frac{9,55-8,00}{4} \approx 0,39$ € al año.
 b) Con $n = 1$ en 2018, 2026 es $n = 9$: $8 + 8 \cdot 0,3875 = 11,10$ €.
 c) Es una extrapolación de cuatro años con solo cinco datos: vale si la política de precios no cambia, y el error puede crecer con el tiempo.

3. Progresiones geométricas

Término general

Soluciones

- 13) a) $u_8 = 64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{1}{2}$.
 b) $64 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{4}$ da $2^{6-(n-1)} = 2^{-2}$, así que $n = 9$: es u_9 .
- 14) $r^3 = \frac{48}{-6} = -8$, así que $r = -2$, $u_1 = \frac{-6}{-2} = 3$ y $u_{10} = 3 \cdot (-2)^9 = -1536$.
- 15) $r^2 = \frac{80}{20} = 4$, así que $r = 2$ o $r = -2$, y en los dos casos $u_1 = \frac{20}{4} = 5$:

$$r = 2: 5, 10, 20, 40, 80$$

$$r = -2: 5, -10, 20, -40, 80$$

- 16) El cuadrado del término central es el producto de los otros dos: $(x+7)^2 = (x+1)(4x+4) = 4(x+1)^2$. Entonces $x+7 = 2(x+1)$, que da $x = 5$ (términos 6, 12 y 24, con $r = 2$), o $x+7 = -2(x+1)$, que da $x = -3$ (términos $-2, 4$ y -8 , con $r = -2$).
- 17) $4 \cdot 1,2^{n-1} > 100$ da $n-1 > \frac{\ln 25}{\ln 1,2} \approx 17,7$: es u_{19} , porque $u_{18} \approx 88,7$ y $u_{19} \approx 106,5$.

Suma de los n primeros términos

Soluciones

- 18) a) $S_{10} = \frac{7(2^{10}-1)}{2-1} = 7161$.
 b) $u_1 = 81$ y $r = -\frac{1}{3}$: $S_8 = \frac{81(1-(-\frac{1}{3})^8)}{1+\frac{1}{3}} = \frac{1640}{27} \approx 60,7$.
 c) $u_1 = 2$ y $r = \frac{1}{2}$: $S_6 = \frac{2(1-\frac{1}{2^6})}{1-\frac{1}{2}} = \frac{63}{16}$.
- 19) $\frac{2(1,2^n-1)}{0,2} > 500$ da $1,2^n > 51$, así que $n > \frac{\ln 51}{\ln 1,2} \approx 21,6$: hacen falta 22 términos ($S_{21} \approx 450$ y $S_{22} \approx 542$).
- 20) a) $u_{10} = 5000 \cdot 1,08^9 \approx 9995$ unidades.
 b) $S_{10} = \frac{5000(1,08^{10}-1)}{0,08} \approx 72\,400$ unidades.
 c) $\frac{5000(1,08^n-1)}{0,08} > 100\,000$ da $1,08^n > 2,6$, así que $n > 12,4$: en el año 13.

Suma infinita

Soluciones

- 21) a) $\frac{45}{1-\frac{1}{3}} = \frac{135}{2}$. b) $\frac{8}{1+\frac{1}{2}} = \frac{16}{3}$. c) $u_1 = 0,6$ y $r = 0,2$: $\frac{0,6}{0,8} = \frac{3}{4}$.
- 22) $2,1\overline{5} = 2 + 0,15 + 0,0015 + \dots = 2 + \frac{0,15}{1-0,01} = 2 + \frac{15}{99} = \frac{71}{33}$.
- 23) a) Es geométrica de razón $2x$: $|2x| < 1$, es decir, $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$.
 b) $\frac{1}{1-2x} = 3$ da $x = \frac{1}{3}$, que está dentro del intervalo.
- 24) a) $S_{\infty} = \frac{50}{1-0,9} = 500$ cm.
 b) $\frac{50(1-0,9^n)}{0,1} > 450$ da $0,9^n < 0,1$ y, al dividir por $\ln 0,9 < 0$, $n > 21,9$: hacen falta 22 oscilaciones.

4. Aplicaciones financieras

Interés compuesto

Soluciones

- 25) a) $12\,000 \cdot 1,006^{20} \approx 13\,525,11$ €.
 b) $12\,000 \cdot 1,002^{60} \approx 13\,528,34$ €: unos 3,23 € más.
 c) $1,006^m > 1,25$ da $m > \frac{\ln 1,25}{\ln 1,006} \approx 37,3$: 38 trimestres, nueve años y medio.
- 26) $8000 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^4 = 9000$ da $r = 100 (\sqrt[4]{1,125} - 1) \approx 2,99$ %.

Depreciación

Soluciones

- 27) a) $45\,000 \cdot 0,88^4 \approx 26\,986$ €.
 b) $0,88^n < \frac{2}{9}$ y, al dividir por $\ln 0,88 < 0$, $n > 11,8$: a los 12 años.

$$c) \left(1 - \frac{r}{100}\right)^6 = \frac{18\,000}{45\,000} = 0,4 \text{ da } r = 100 \left(1 - \sqrt[6]{0,4}\right) \approx 14,2 \, \%.$$

5. Práctica tipo examen

Prueba 1: sin calculadora

Soluciones

- 28) a) $u_9 - u_4 = 5d$ (**M1**), así que $5d = -20$ y $d = -4$ **A1**.
 b) $u_1 = u_4 - 3d = 26$ **A1**.
 c) $\frac{n}{2}(52 + (n-1)(-4)) = 0$ **M1**, así que $56 - 4n = 0$ **A1** y $n = 14$ **A1** (el otro factor da $n = 0$, que no cuenta).
- 29) a) $u_1 r = 8$ **A1** y $\frac{u_1}{1-r} = 50$ **A1**. Sustituyendo $u_1 = 50(1-r)$ en la primera **M1**: $50r(1-r) = 8$, es decir, $50r^2 - 50r + 8 = 0$ **A1** y, dividiendo por 2, $25r^2 - 25r + 4 = 0$ **AG**.
 b) $r = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 400}}{50} = \frac{25 \pm 15}{50}$ (**M1**), así que $r = \frac{4}{5}$ o $r = \frac{1}{5}$ **A1**. Como $u_1 = \frac{8}{r}$: $u_1 = 10$ o $u_1 = 40$ **A1**. Las dos razones cumplen $|r| < 1$.
- 30) a) Es una progresión aritmética con $u_1 = 5$ y $d = 2$ (**M1**): $S_n = \frac{n}{2}(10 + 2(n-1))$ **A1** $= \frac{n}{2}(2n + 8)$ **A1** $= n(n + 4)$ **AG**.
 b) $n(n + 4) > 500$ **M1**. Como $20 \cdot 24 = 480$ y $21 \cdot 25 = 525$ **A1**, el menor valor es $n = 21$ **A1**.

Prueba 2: con calculadora

Soluciones

- 31) a) $6000 \left(1 + \frac{3,2}{1200}\right)^{60}$ (**M1**) $\approx 7039,57 \, \text{€}$ **A1**.
 b) $6000 \left(1 + \frac{3,2}{1200}\right)^m > 8000$ **M1**, que da $m > 108,02 \dots$ **A1**: 109 meses **A1**.
 c) $6000 \left(1 + \frac{r}{100}\right)^5 = 7039,57 \dots$ (**M1**), así que $r \approx 3,25$ **A1**.
- 32) a) A: $24\,000 + 9 \cdot 1200 = 34\,800 \, \text{€}$ **A1**. B: $24\,000 \cdot 1,04^9$ (**M1**) $\approx 34\,159 \, \text{€}$ **A1**.
 b) A: $\frac{10}{2}(48\,000 + 9 \cdot 1200) = 294\,000 \, \text{€}$ **A1**. B: $\frac{24\,000(1,04^{10}-1)}{0,04}$ (**M1**) $\approx 288\,147 \, \text{€}$ **A1**.
 c) Se busca el primer n con $24\,000 \cdot 1,04^{n-1} > 24\,000 + 1200(n-1)$ **M1**. Con la tabla de la calculadora: el año 12, $36\,947 < 37\,200$, y el año 13, $38\,425 > 38\,400$ **A1**. Es el año 13 **A1**.

Prueba 3: Nivel Superior

Soluciones

- 33) a) $A_1 = c$; $A_2 = 0,6c + c = 1,6c$; $A_3 = 0,6 \cdot 1,6c + c = 1,96c$ **A1 A1**.
 b) Cada día se suma c a lo que queda: $A_n = c + 0,6c + \dots + 0,6^{n-1}c$ **M1**, una serie geométrica de razón $0,6$ **A1**, así que $A_n = \frac{c(1-0,6^n)}{1-0,6}$ **A1** $= 2,5c(1-0,6^n)$ **AG**.
 c) $0,6^n$ se acerca a 0, así que A_n se acerca a $2,5c$ **A1**: con el tiempo, la cantidad tras cada adición se estabiliza en $2,5c$ gramos **R1**.

- d) $2,5 \cdot 400 (1 - 0,6^n) \geq 950$ **M1** da $0,6^n \leq 0,05$, así que $n \geq 5,86 \dots$ **A1**: el día 6 **A1** ($A_5 \approx 922$ y $A_6 \approx 953$).
- e) Antes de añadir queda el 60 % de $2,5c$: $0,6 \cdot 2,5c = 1,5c$ **AG R1**.
- f) $1,5c \geq 600$ y $2,5c \leq 1200$ **M1**, así que $400 \leq c \leq 480$ **A1**.
- g) $A_n = c (1 + p + p^2 + \dots + p^{n-1})$ **M1**, que se acerca a $S_\infty = \frac{c}{1-p}$ porque $0 < p < 1$ **R1 AG**.